

RAPPORT TECHNIQUE YOLOV8

Analyse d'Entraînement & Détection de Défauts Carrosserie — MyGarage

1. Résumé Exécutif

Ce document fournit une analyse technique approfondie des performances du modèle YOLOv8 entraîné sur 25 époques pour le projet **MyGarage**. L'objectif principal est la détection précise des défauts de carrosserie automobile (bosses, rayures, impacts, etc.). Le modèle affiche une excellente convergence et un équilibre remarquable entre précision et rappel.

0.948

PRÉCISION

0.853

RAPPEL (RECALL)

0.891

MAP@50

0.750

MAP@50-95

2. Convergence de l'Apprentissage

L'évolution des fonctions de perte (Loss) et des métriques principales montre un apprentissage sain. Les pertes d'entraînement et de validation diminuent de manière synchrone, ce qui indique une absence de surapprentissage (overfitting) et une bonne généralisation du modèle sur les données de test.

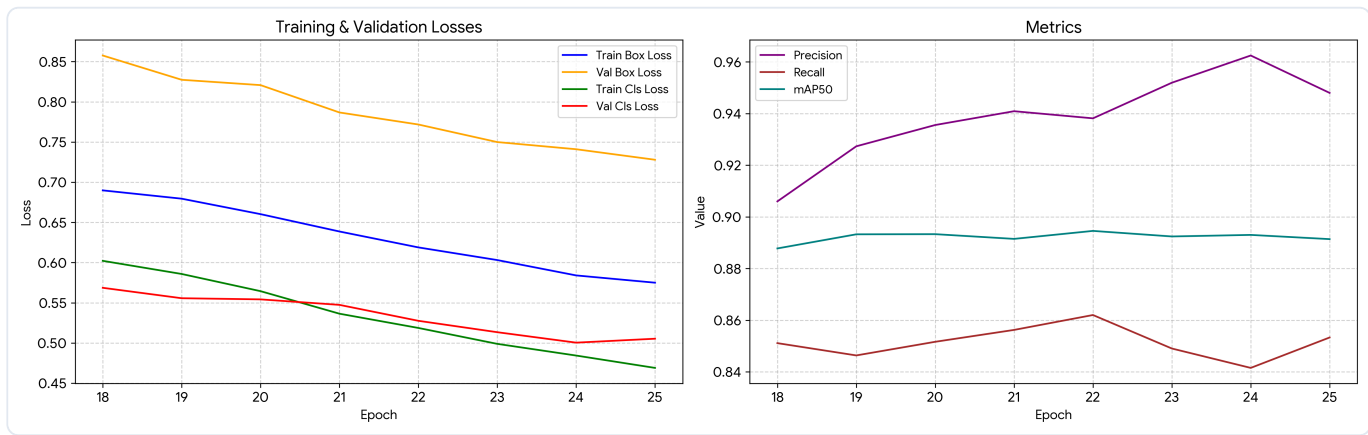


Figure 1 : Évolution des pertes (Box & Class Loss) et des métriques principales au fil des époques.

3. Évaluation via Matrice de Confusion

La matrice de confusion permet d'évaluer la répartition des prédictions par classe par rapport aux vérités terrains. On observe de très hauts scores sur la diagonale principale, prouvant la capacité du modèle à distinguer efficacement les différents types de dommages (ex: Bumper-dent vs Doorouter-dent) tout en minimisant les faux positifs avec le fond (background).

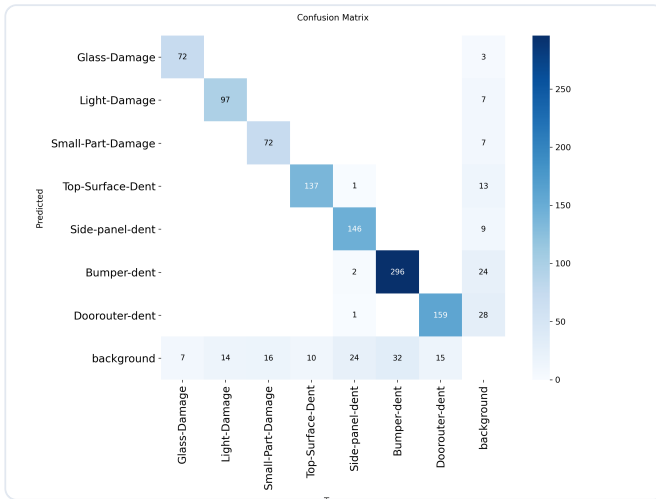


Figure 2a : Matrice de confusion absolue

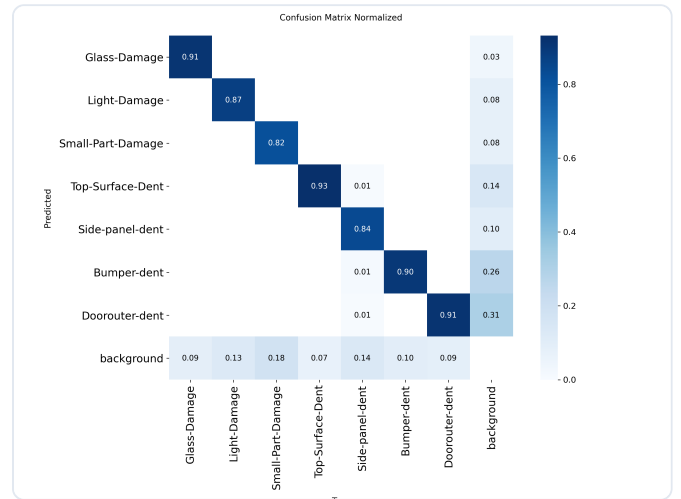


Figure 2b : Matrice de confusion normalisée

4. Courbes de Performance F1 et PR

La courbe F1-Confidence permet de fixer le seuil de confiance optimal à **0.501**, offrant un score F1 maximal de **0.90** toutes classes confondues. La courbe Précision-Rappel (PR) confirme la robustesse de la détection avec une aire sous la courbe (mAP@0.5) de 0.891.

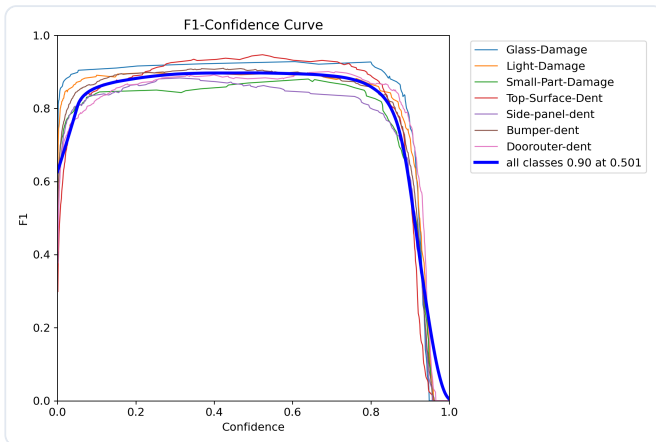


Figure 3a : Courbe F1 vs Confidence

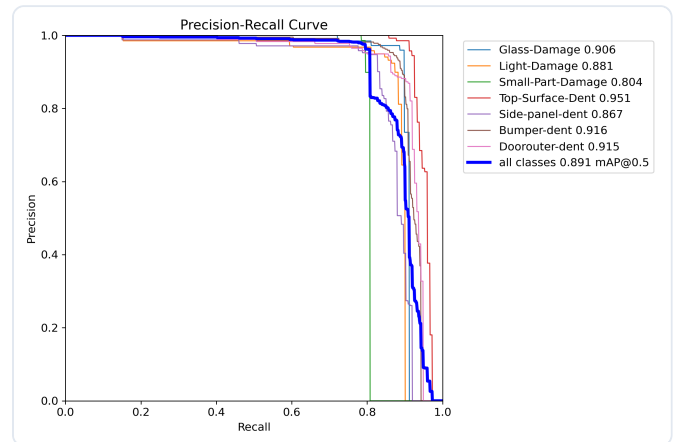


Figure 3b : Courbe Précision-Rappel

5. Analyse Spatiale et Distribution des Classes

La distribution des classes montre la représentativité de chaque type de défaut au sein du jeu de données. Les tracés de densité spatiale (X, Y) et les dimensions des rectangles de détection (Largeur, Hauteur) révèlent une répartition homogène des annotations, garantissant un ancrage optimal des boîtes de prédiction lors de l'inférence.

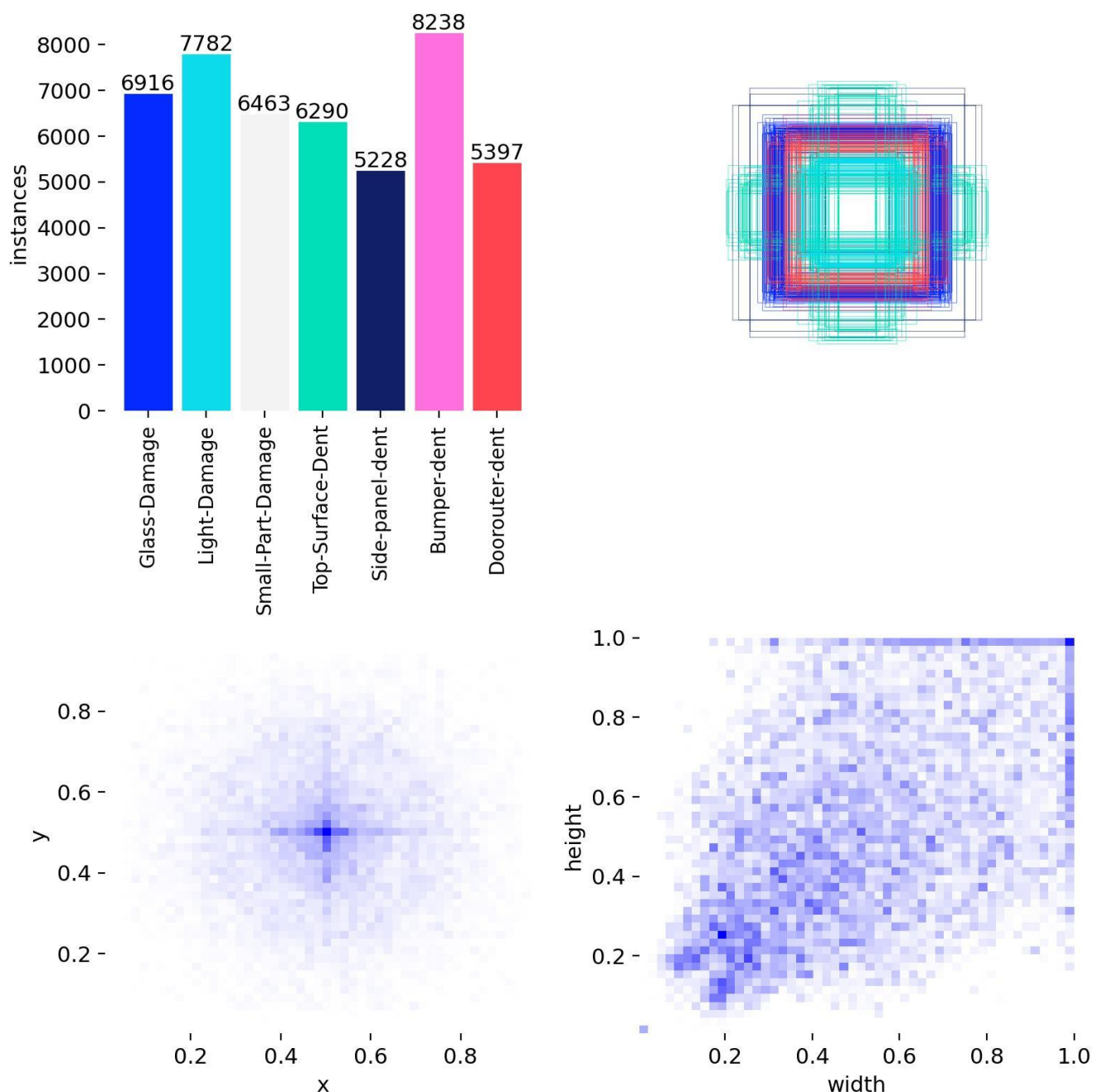


Figure 4 : Analyse de la répartition et des caractéristiques spatiales des labels de données.

6. Ressources & Liens de téléchargement

Link to download the raw dataset :

[Télécharger le dataset brut](#)

Link to the training data after preprocessing

:

[Télécharger les données préparées](#)

Link to the trained model :

[Télécharger le modèle entraîné \(weights\)](#)